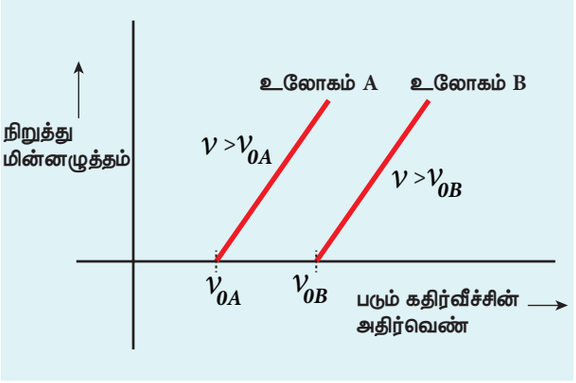
படுகதிரின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்போது, நிறுத்து மின்னழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது. இதிலிருந்து நாம் அறிவது; **அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்போது ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் இயக்க ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது. எனவே அவற்றை நிறுத்துவதற்கு தேவைப்படும் எதிர் முடுக்கு மின்னழுத்தமும் அதிகமாகிறது.**



படம் 8.12 இரு உலோகங்களில் படுகதிரின் அதிர்வெண்ணைப் பொருத்து நிறுத்து மின்னழுத்தத்தின் மாறுபாடு

படுகதிரின் அதிர்வெண் மற்றும் நிறுத்து மின்னழுத்தம் ஆகியவை இடையிலான வரைபடம் இரு உலோகங்களுக்கு வரையப்பட்டுள்ளது (படம் 8.12). வரைபடத்தில் இருந்து, நிறுத்து மின்னழுத்தமானது அதிர்வெண்ணைப் பொருத்து நேர்விகிதத்தில் அதிகரிப்பதைக் காணலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட அதிர்வெண்ணிற்கு கீழே எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதில்லை. இந்த அதிர்வெண் பயன்தொடக்க அதிர்வெண் (threshold frequency) எனப்படும். இதனால் இவ்வதிர்வெண்ணில் நிறுத்து மின்னழுத்தம் சுழியாகும். ஆனால் பயன்தொடக்க மதிப்பிற்கு மேலே, நிறுத்து மின்னழுத்தம் படுகதிர் அதிர்வெண்ணைப் பொருத்து நேர்விகிதத்தில் அதிகரிக்கும்.

8.2.5 ஒளிமின் விளைவு விதிகள்

மேற்கண்ட விரிவான சோதனைகளின் மூலம் ஒளிமின் விளைவு தொடர்பான பின்வரும் முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன.

i) கொடுக்கப்படும் உலோகப்பரப்பிற்கு, படுகதிரின் அதிர்வெண் ஒரு குறிப்பிட்ட சிறும அதிர்வெண்ணை விட அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே ஒளிஎலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படும். இந்தச் சிறும அதிர்வெண் பயன்தொடக்க அதிர்வெண் எனப்படும்.

ii) கொடுக்கப்படும் படுகதிர் அதிர்வெண்ணுக்கு (பயன்தொடக்க மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளபோது), உமிழப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது படுகதிரின் செறிவிற்கு நேர்த்தகவில் அமையும். மேலும் தெவிட்டு மின்னோட்டமும் ஒளிச்செறிவிற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.

iii) ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றலானது படுகதிரின் ஒளிச்செறிவைப் பொருத்து அமையாது.

iv) கொடுக்கப்படும் உலோகத்திற்கு, ஒளிஎலக்ட்ரான்–களின் பெரும இயக்க ஆற்றலானது படுகதிரின் அதிர்வெண்ணிற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.

v) உலோகத்தின் மீது ஒளி படுவதற்கும் ஒளிஎலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுவதற்கும் இடையே காலதாமதம் இருக்காது.

பல சோதனைகளின் மூலம் ஒளிமின் விளைவு ஆராயப்பட்ட பின்பு, அதை ஒளியின் அலைக்கொள்கை மூலம் விளக்குவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

8.2.6 ஆற்றல் குவாண்டமாக்கல் பற்றிய கருத்து

அலைக்கொள்கையின் தோல்வி

மாக்ஸ்வெல்லின் கொள்கையிலிருந்து, ஒளி என்பது 3×10^8 ms^{-1} திசைவேகத்தில் செல்லக்கூடிய பிணைக்கப்பட்ட மின் மற்றும் காந்த அலைவுகளைக் கொண்டுள்ள மின்காந்த அலைகளால் ஆனது என்பதையும், இவை அலைப்பண்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதையும் கற்றோம் (பார்க்க: தொகுதி 1 அலகு 5). ஒளியின் அலைப்பண்பினைப் பயன்படுத்தி ஒளிமின் விளைவு சோதனை முடிவுகளை விவரிக்க நாம் முயல்வோம்.

i) உலோகப் பரப்பின் மீது ஒளி படும்போது, உலோகத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்களுக்கு ஆற்றல் தொடர்ச்சியாக அளிக்கப்படுகிறது. அலைக் கொள்கையின்படி, அதிக செறிவுள்ள ஒளியானது உமிழப்படும் எலக்ட்ரான்களுக்கு அதிக இயக்க ஆற்றலைத் தரவேண்டும் (இங்கு ஒளிச்செறிவு என்பது ஓரலகு நேரத்தில் ஓரலகு பரப்பில் தரப்படும் ஆற்றலாகும்).

ஆனால் இவ்விதம் நடைபெறவில்லை. உமிழப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றலானது ஒளியின் செறிவினைப் பொருத்தது அல்ல என சோதனையின் முடிவுகள் காட்டுகின்றன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 116 04-03-2022 13:08:50